



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º ANO – 2º SEMESTRE

2025 - 2026

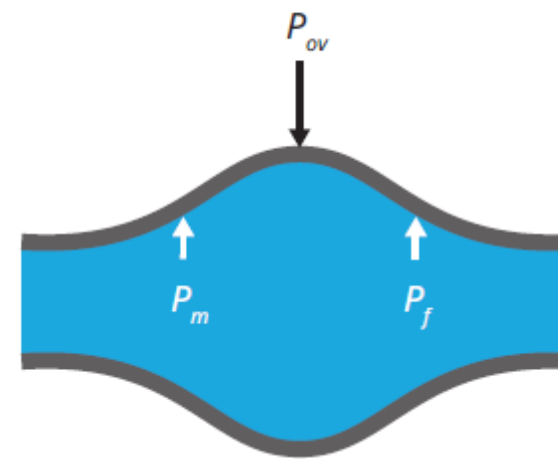
Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

Propriedades das Rochas de Reservatório

- 3.1. Objectivo Geral e Objectivos Específicos
- 3.2. Introdução
- 3.3. Componentes da rocha;
- 3.4. Porosidade;
- **3.5. Compressibilidade;**
- **3.6. Saturação de fluidos;**
- **3.7. Permeabilidade;**
- 3.8. Molhabilidade;
- 3.9. Capilaridade e pressão capilar;
- 3.10. Processos de embebição e drenagem;
- 3.11. Função J de Leverett;
- 3.12. Contacto de hidrocarbonetos/água
- 3.13. Consolidação da Aula
- 3.14. Tarefas



- As rochas são submetidas a uma pressão de sobrecarga (ou compactação) que reduz o volume de seus poros.
- O poro está sujeito a três tipos de pressão, uma externa e duas internas.



$$P_{ov} = P_f + P_m$$

- A pressão externa é a pressão de sobrecarga (ou de compactação) P_{ov} , que aumenta com a profundidade de soterramento e é geralmente em torno de 1 psig /ft.



- As pressões internas incluem:
 - ✓ A pressão do fluido P_f que é a pressão exercida pelo fluido nos espaços dos poros (em torno 0,465 psig / ft para salmoura),
 - ✓ A pressão da matriz P_m , que é a resistência à deformação do material da matriz.
- A mudança relativa no volume dos poros com as mudanças na pressão de compactação no reservatório é conhecida como **COMPRESSIBILIDADE DA ROCHA**.
- Três tipos de compressibilidade devem ser distinguidos nas rochas: **Compressibilidade da rocha matriz**, **Compressibilidade total da rocha**, **Compressibilidade dos poros**



- **Compressibilidade da rocha matriz:** é a variação fraccional em volume do material sólido da rocha, com a variação unitária da pressão;
- **Compressibilidade total da rocha:** é a variação fraccional do volume total da rocha, com a variação unitária da pressão;
- **Compressibilidade dos poros:** é a variação fraccional do volume poroso da rocha com a variação unitária da pressão.
- A compressibilidade mais importante para o engenheiro de petróleo é a **compressibilidade dos poros** conhecida como **compressibilidade efectiva** (c_f), definida como:

$$c_f = \frac{\left(\frac{\Delta V_p}{V_p}\right)}{\Delta p} = \frac{1}{V_p} \frac{\partial V_p}{\partial p}$$

c_f = compressibilidade efetiva da rocha, psi^{-1} ;
 ΔV_p = variação do volume poroso, ft^3 , m^3 , etc.
 V_p = volume poroso inicial, ft^3 , m^3 , etc;
 $\Delta V_p / V_p$ = variação fraccional do volume;
 Δp = variação da pressão, psi , kgf/cm^2 , etc.

- A compressibilidade efectiva pode ser expressa em função de porosidade, ou seja:

$$C_f = \frac{1}{\phi} \frac{\partial \phi}{\partial p}$$

Onde $V_p = V_t \phi$

- A redução do volume poroso devido ao declínio da pressão pode ser expresso em função da variação da porosidade do reservatório.

$$C_f(p - p_o) = \ln \left(\frac{\phi}{\phi_o} \right)$$

Ou aplicando o exponencial em ambos membros e resolvendo em ordem a ϕ , tem-se:

$$\phi = \phi_o e^{C_f(p-p_o)}$$

Aplicando a série de expansão para e^x série de expansão e truncamento da série após os dois primeiros termos:

$$\phi = \phi_o [1 + C_f(p - p_o)]$$



- Dado calcular a porosidade para a pressão actual tendo as seguintes informações:
 - ✓ Compressidade efectiva = $10 \times 10^{-6} \text{ psi}^{-1}$
 - ✓ Porosidade inicial = 18%
 - ✓ Pressão inicial = 5000 psi
 - ✓ Pressão actual = 4500 psi

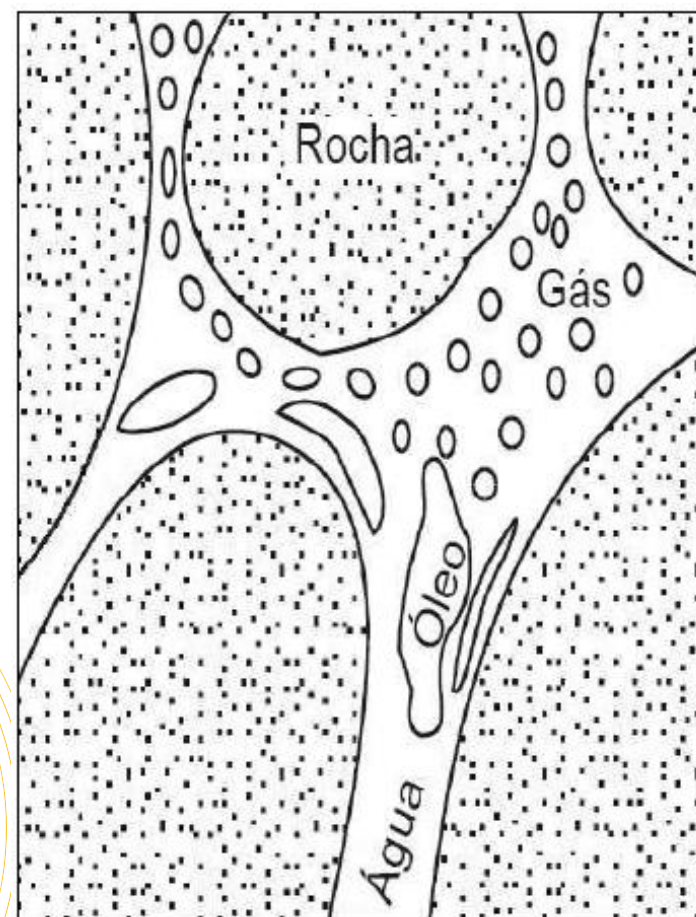


Saturação de um determinado fluido no meio poroso é definida como sendo a fracção ou percentagem do volume poroso ocupado pelo fluido, ou seja:

$$S_f = \frac{V_f}{V_p}$$

$$S_f(\%) = \frac{V_f}{V_p} \times 100\%$$

Onde S_f é a saturação do fluido (exemplo: água, óleo, ou gás), V_f é o volume do fluido.



$$S_o = \frac{V_o}{V_p}$$

$$S_g = \frac{V_g}{V_p}$$

$$S_w = \frac{V_w}{V_p}$$

$$S_o + S_w + S_g = 1$$

SATURAÇÃO MÉDIA: Exemplo óleo

$$S_o = \frac{\sum_{i=1}^n \phi_i h_i S_{oi}}{\sum_{i=1}^n \phi_i h_i}$$

A saturação de água no reservatório no momento da sua descoberta é chamada de **saturação de água inicial** ou **conata**, ou ainda **inata**.

Saturação crítica do óleo (S_{oc}): saturação mínima, abaixo da qual o óleo não flui através dos poros.

Saturação residualde óleo (S_{or}): saturação (quantidade) de óleo que permanece nos poros após o deslocamento (após o fim da produção).

Saturação móvel de óleo (S_{om}): quantidade de óleo que pode ser removida dos poros.

$$S_{om} = 1 - S_{wc} - S_{oc}$$



Os métodos de determinação da saturação de fluidos: **métodos indirectos e directos**

■ **Métodos indirectos** - determinação da saturação pela medida de alguma propriedade física da rocha. Exemplo:

- Registos eléctricos (perfilagem do poço);
- Uso de medidas de pressão capilar.

■ **Métodos directos** – determinadas das saturações a partir de amostras de formação.



Usando a definição da saturação de óleo (S_o) e da porosidade (ϕ), prova que $V_o = \phi V_t S_o$:

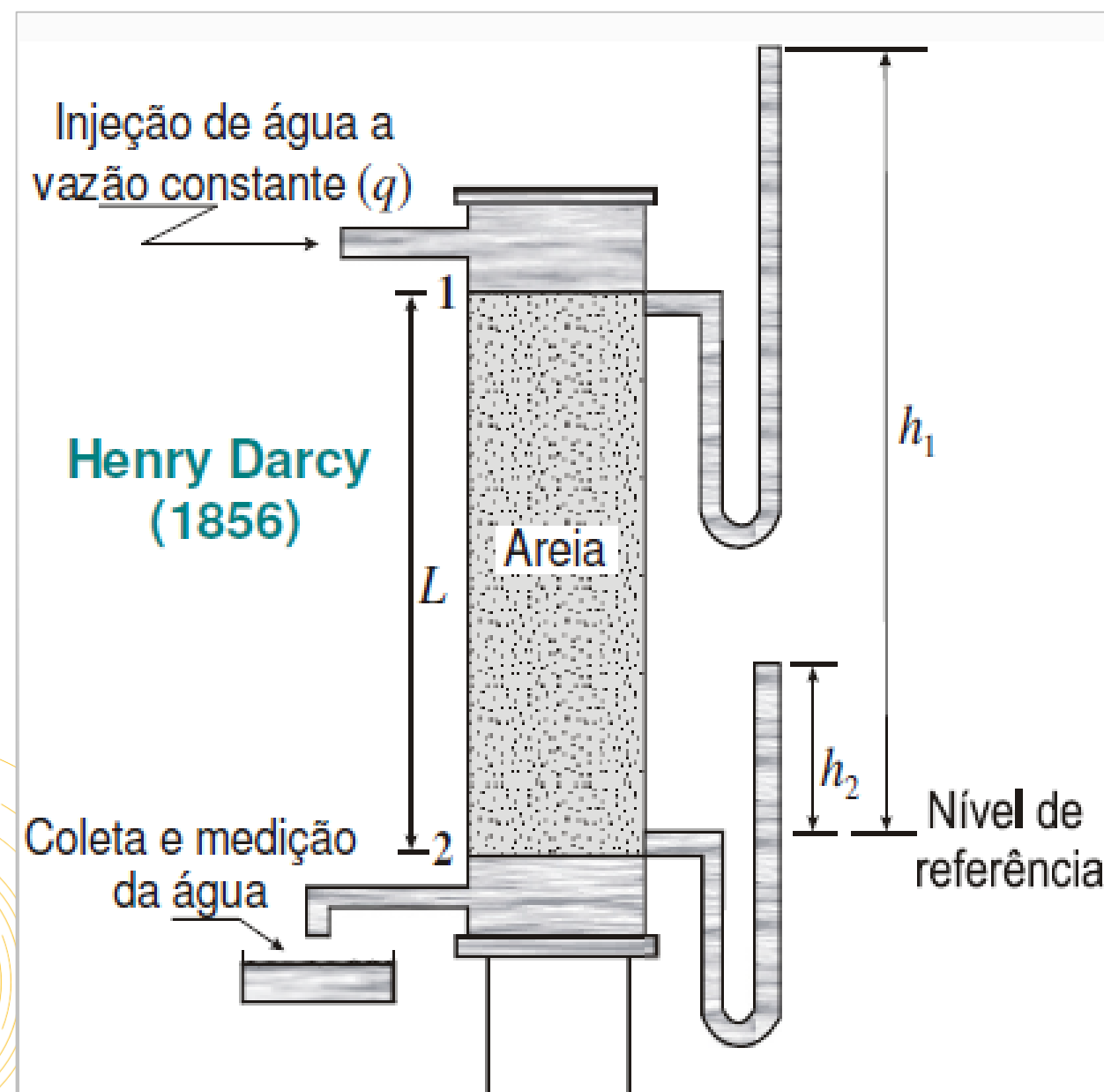


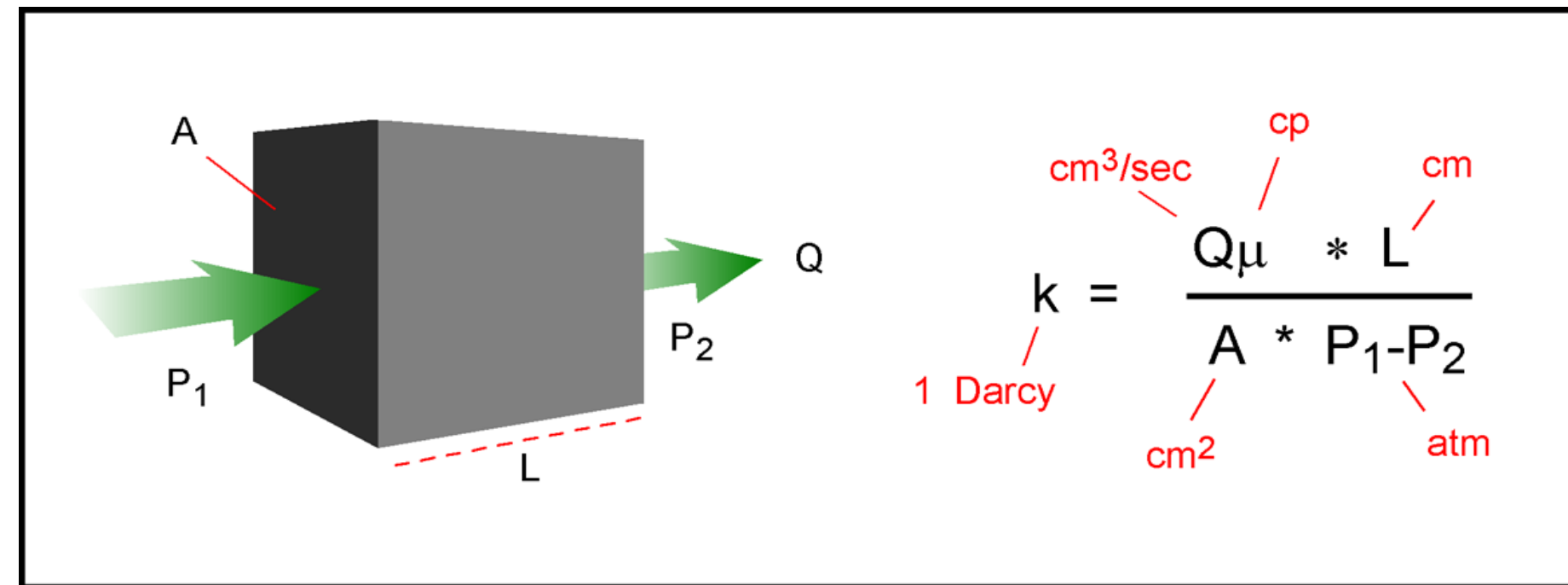
Permeabilidade é a medida da capacidade da rocha permitir o fluxo de fluido. Quando existe apenas um fluido saturando a rocha, pode-se obter a **permeabilidade absoluta** (lei de Darcy por Henry Darcy, 1856).

$$k = \frac{q\mu L}{A(p_1 - p_2)}$$

q (vazão) = 1 cm³/s,
 μ (viscosidade) = 1cp,
 L (comprimento) = 1 cm,
 K (constante de permeabilidade) = 1 Darcy,
 A (área) = 1 cm²,
 $(P_1 - P_2) = 1$ atm.

1 Darcy = 1000 mD

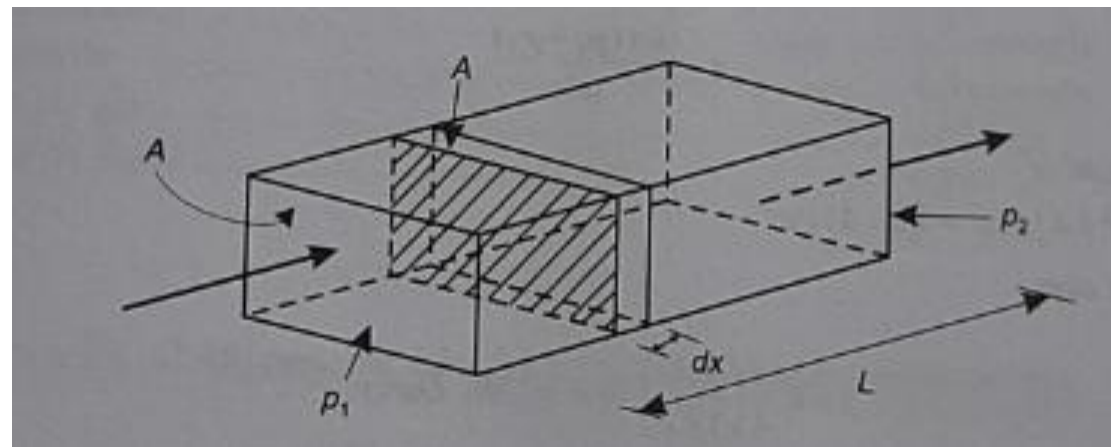




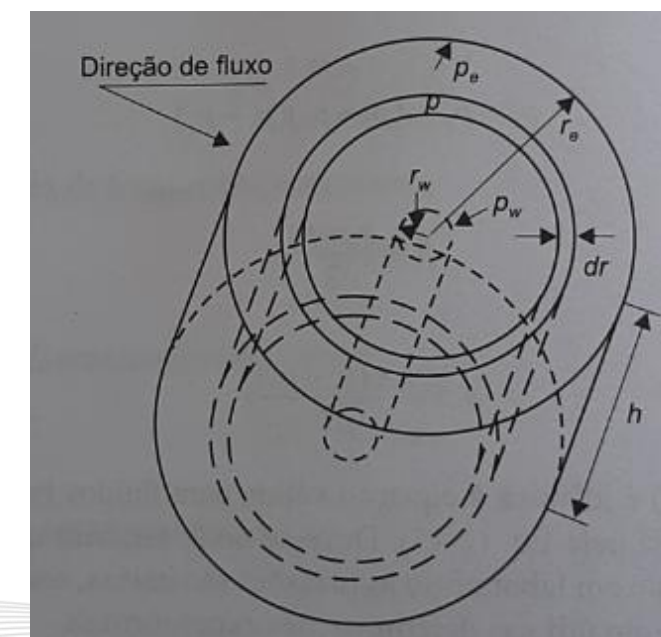
- **Condição única:** é a existência de Continuidade entre os poros.
- Unidade de Permeabilidade “Darcy”.
 - ✓ Definido como a permeabilidade que permite um fluido de um centipoise de viscosidade (1cp) fluir a velocidade de um centímetro por Segundo para uma queda de pressão de um centímetro atmosférico.

Permeabilidade
absoluta

	FLUXO LINEAR PERMANENTE	FLUXO RADIAL PERMANENTE
FLUIDO INCOMPRESSÍVEL	$q = \frac{kA(p_1 - p_2)}{\mu L}$	$q = \frac{2\pi kh(p_e - p_w)}{\mu \left[\ln \left(\frac{r_e}{r_w} \right) \right]}$
FLUIDO COMPRESSÍVEL	$\bar{q} = \frac{kA(p_1 - p_2)}{\mu L}$	$\bar{q} = \frac{2\pi kh(p_e - p_w)}{\mu \left[\ln \left(\frac{r_e}{r_w} \right) \right]}$



μ = viscosidade do fluído.
 P_e = pressão estática se for inicial ou na periferia.
 P_w = pressão no poço.
 h = altura do meio poroso.
 k = constante de permeabilidade



$$v_x = \frac{q}{A} = -\frac{k dp}{\mu dx}$$

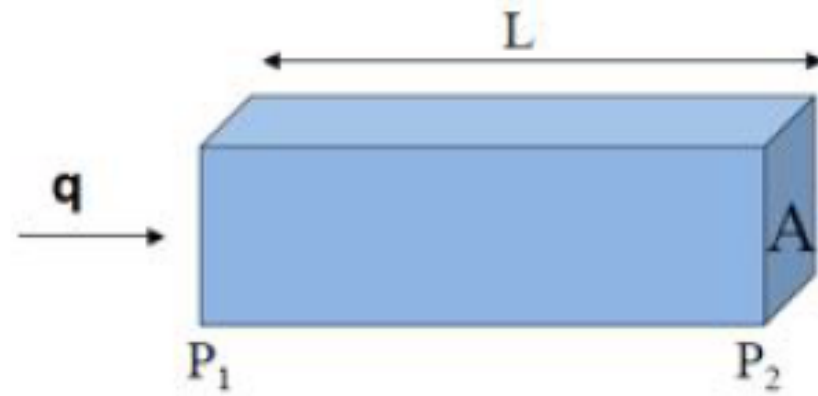
NOTA: Para fluido compressível a vazão é medida à pressão média

$$\bar{p} = \frac{p_1 + p_2}{2}; \quad \bar{p} = \frac{p_e + p_w}{2}$$

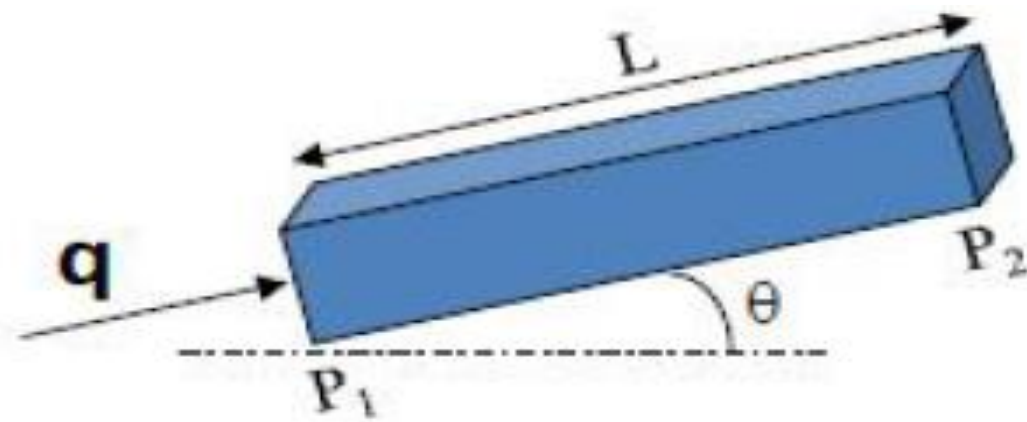
$$v_r = \frac{q}{A} = -\frac{k dp}{\mu dr}$$

3.7. Permeabilidade

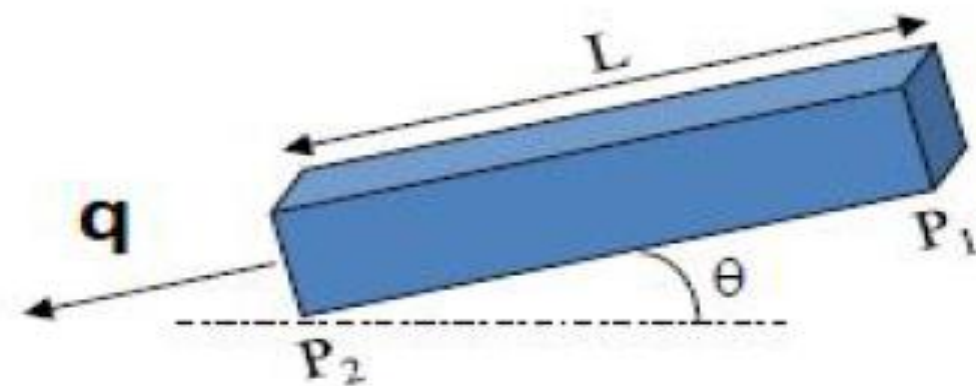
15



$$q = \frac{kA}{\mu} \left(\frac{P_1 - P_2}{L} \right)$$



$$q = \frac{kA}{\mu} \left(\frac{P_1 - P_2 - \rho g \sin \theta}{L} \right)$$



$$q = \frac{kA}{\mu} \left(\frac{P_1 - P_2 + \rho g \sin \theta}{L} \right)$$

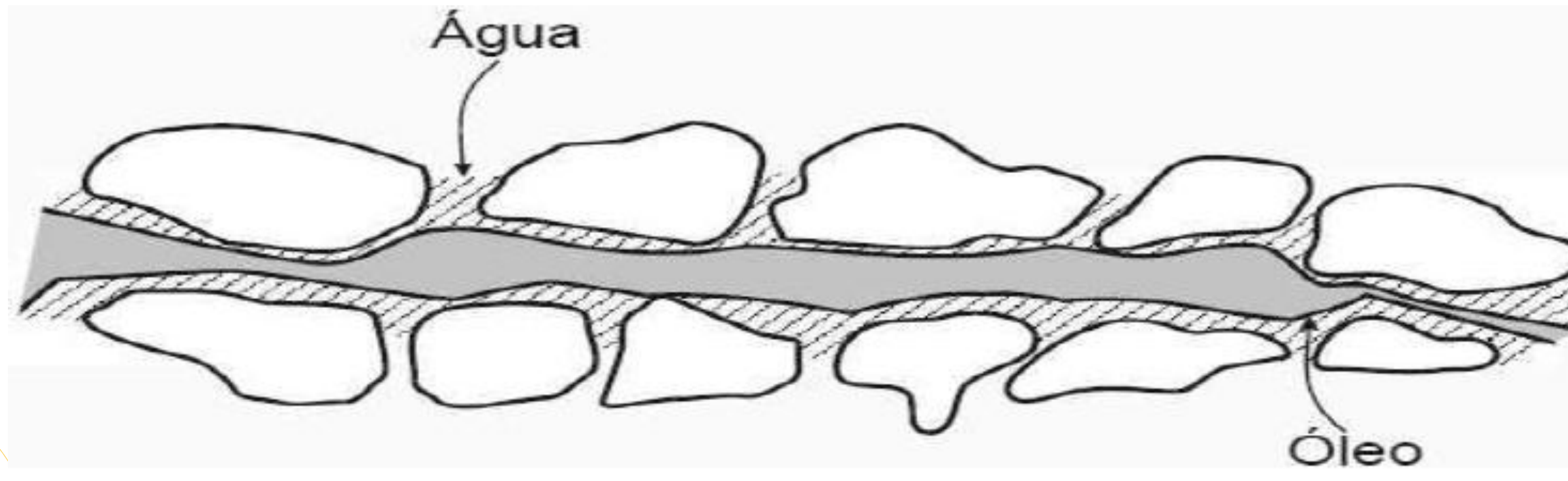
3.7. Permeabilidade

Permeabilidade absoluta: Para usar unidades de campo multiplicar a formula pela constante $1,127 \times 10^{-3}$, exemplo:

$$q = 1,127 \times 10^{-3} \times \frac{2\pi kh(p_e - p_w)}{\mu \left[\ln \left(\frac{r_e}{r_w} \right) \right]}$$

VARIÁVEL	SÍMBOLO	UNIDADE DE Darcy	UNIDADE DE CAMPO	UNIDADES SI
Vazão	q	cm ³ /s	bbl/d	m ³ /s
Permeabilidade	k	Darcy ou D	md ou mD	m ²
Área	A	cm ²	ft ²	m ²
Pressão	p	atm	psi	Pa
Viscosidade	μ	cp	cp	Pa.s
Comprimento	L	cm	ft	m
Espessura	h	cm	ft	m
Raio	r	cm	ft	m

- **Permeabilidade efectiva**: a rocha reservatório contém sempre dois ou mais fluídos e a permeabilidade absoluta não é suficiente para medir a facilidade de cada um dos fluídos de se movimentar.
- As permeabilidades efectivas para **óleo, gás, e água** são k_o , k_g e k_w .
- As **Permeabilidades efectivas** dependem da saturação de cada fluído no meio poroso. Cada valor de saturação corresponde a uma valor de permeabilidade efectiva aquele fluído.



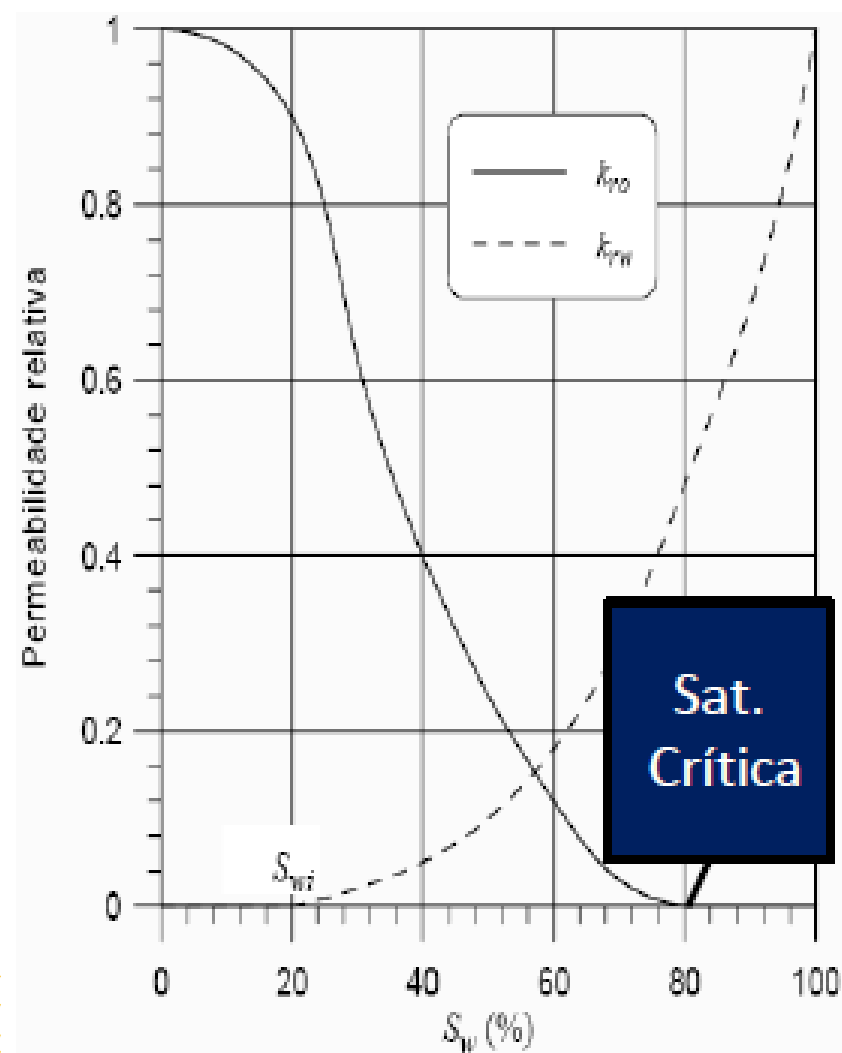
3.7.2. Permeabilidade Relativa

18

Permeabilidade relativa: é a permeabilidade efectiva normalizada, ou seja, dividida pela permeabilidade absoluta.

As permeabilidades relativas ao óleo, gás e água são K_{ro} , K_{rg} e K_{rw} .

$$k_{ro} = k_o/k; k_{rg} = k_g/k; k_{rw} = k_w/k$$

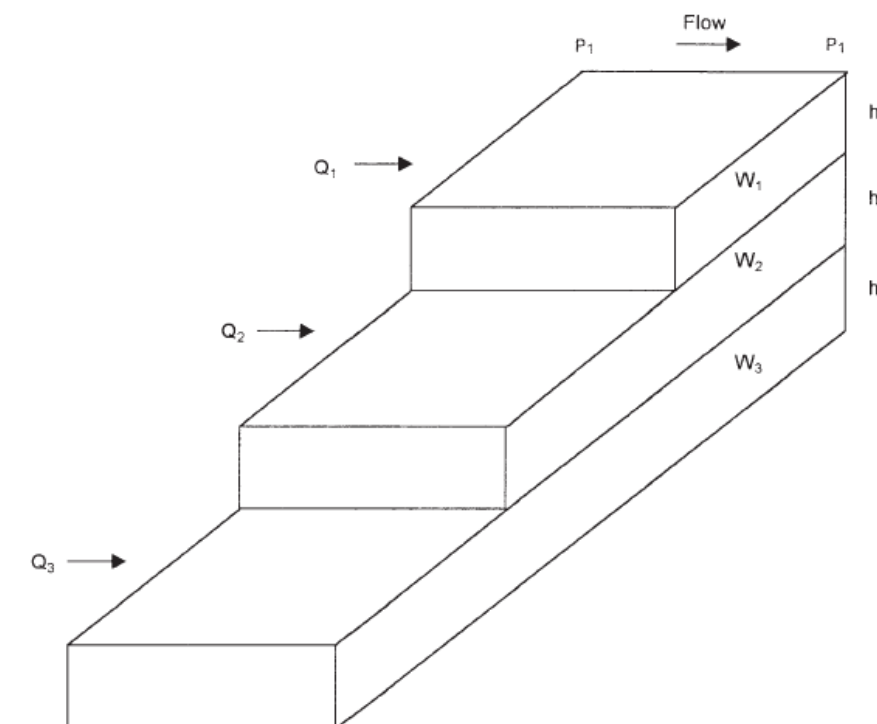
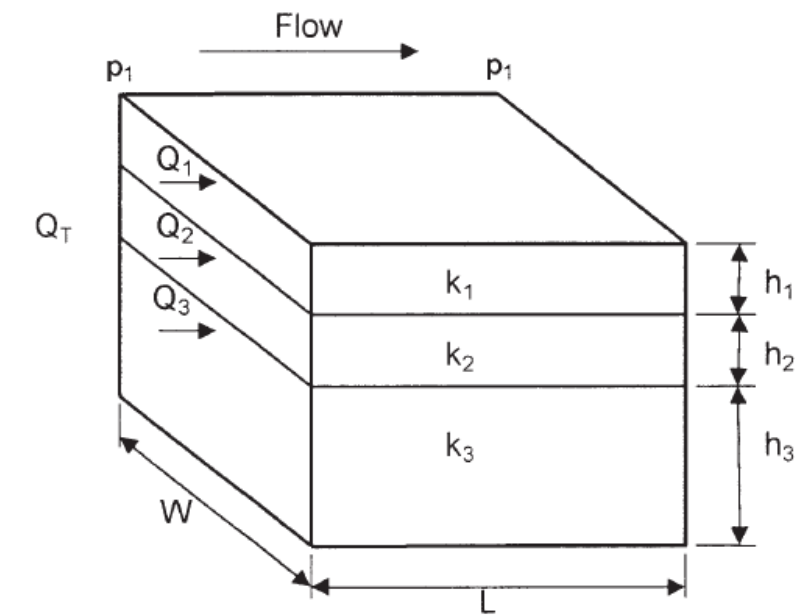


1. Injecta-se óleo num cilindro poroso cheio de água (exp. Darcy). Enquanto o volume de óleo é insuficiente, só flui água.
2. O óleo apenas reduz o espaço para a água se deslocar. A partir da saturação crítica de óleo o fluido resultante passa a ser de água-óleo. A medida que se injecta óleo o " k_{ro} " aumenta e o " k_{rw} " diminui.
3. O experimento termina quando a água para de fluir e fica a **saturação irreduzível**.
4. Fazendo o processo inverso, saturação de 100% de óleo, a água irá fluir quando atingir a saturação irreduzível. O óleo para de fluir quando atingir a saturação de óleo residual.

PERMEABILIDADE MÉDIA PARA CAMADAS PARALELAS (HORIZONTAL):

$$k_{média} = \frac{\sum_{j=1}^n k_j h_j}{\sum_{j=1}^n h_j}$$

$$k_{média} = \frac{\sum_{j=1}^n k_j A_j}{\sum_{j=1}^n A_j}$$



PERMEABILIDADE MÉDIA HARMÓNICA (VERTICAL):

$$k_{média} = \frac{\sum_{j=1}^n L_j}{\sum_{j=1}^n \left(\frac{L}{k} \right)_j}$$

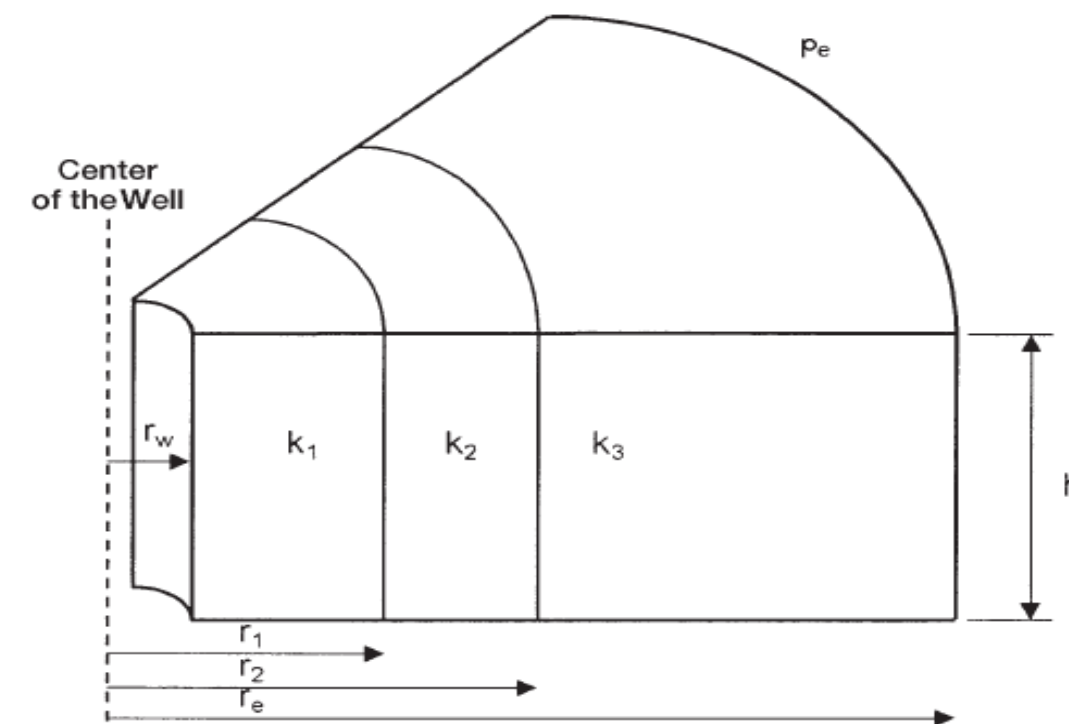
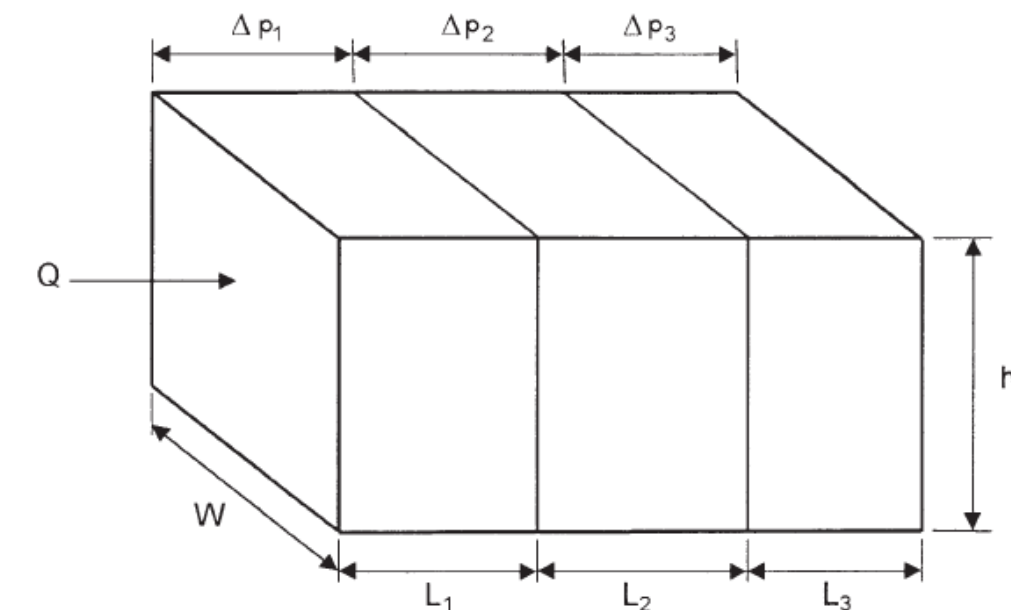
PERMEABILIDADE MÉDIA RADIAL:

$$k_{média} = \frac{\ln(r_e/r_w)}{\sum_{j=1}^n \left[\frac{\ln(r_j/r_{j-1})}{k_j} \right]}$$

PERMEABILIDADE MÉDIA GEOMÉTRICA:

$$k_{média} = \left[\frac{\sum_{i=1}^n (h_i \ln(k_i))}{\sum_{i=1}^n h_i} \right]$$

Em 1961, Warren and Price desenvolveram Esta fórmula experimentalmente para uma formação heterogénea



EQUAÇÃO DE TIMUR (1968):

$$K = 8,58102 \frac{\phi^{4,4}}{S_{wc}^2}$$

EQUAÇÃO DE MORRIS -BIGGS (1967): Primeira para reservatório de óleo e a segunda para o gás

$$K = 2,5 \left(\frac{\phi^3}{S_{wc}} \right)^2$$

Água conata e porosidade em fracção e absoluto em Darcy



1. Uma amostra de testemunho com 2 cm de comprimento e 1 cm de diâmetro apresentou uma vazão de água de $60 \text{ cm}^3/\text{minuto}$ com pressão a montante (upstream) de 2,3 atm e pressão a jusante (downstream) de 1,0 atm e uma viscosidade de 1 cp.

a) Calcular a permeabilidade da amostra



1. Sobre compressibilidade da rocha:	SIM	NÃO
A) Representa a variação do volume com a pressão		
B) É sempre desprezável em reservatórios profundos		
C) Influencia o armazenamento de fluidos		
D) Está relacionada com a deformação da matriz		
E) Não afecta o comportamento do reservatório		

2. Compressibilidade dos fluidos:	SIM	NÃO
A) Gases são mais compressíveis que líquidos		
B) Líquidos são altamente compressíveis		
C) A compressibilidade influencia a expansão de fluidos		
D) É irrelevante para engenharia de reservatórios		
E) Varia com pressão e temperatura		

3. Saturação de fluidos:	SIM	NÃO
A) Representa a fração de poros ocupada por um fluido		
B) A soma das saturações é igual a 1		
C) Depende da pressão capilar		
D) É constante no reservatório		
E) Influencia a produção		

4. Saturação de água:	SIM	NÃO
A) Pode existir como água irreducível		
B) Sempre pode ser produzida		
C) Influencia a permeabilidade relativa		
D) Depende da molhabilidade		
E) Não afecta o petróleo		

5. Permeabilidade absoluta:	SIM	NÃO
A) Mede a capacidade de fluxo de um fluido único		
B) Depende apenas da porosidade		
C) É propriedade intrínseca da rocha		
D) Pode variar com estrutura porosa		
E) Não depende da conectividade		

6. Permeabilidade relativa:	SIM	NÃO
A) Depende da saturação		
B) Aplica-se a fluxo multifásico		
C) É constante		
D) Reflete interação entre fluidos		
E) Não tem relevância prática		

7. Factores que influenciam a permeabilidade:	SIM	NÃO
A) Tamanho dos poros		
B) Conectividade		
C) Saturação		
D) Cor da rocha		
E) Distribuição dos grãos		

8. Compressibilidade total do sistema:	SIM	NÃO
A) Inclui rocha e fluidos		
B) É relevante para balanço material		
C) Não afecta pressão		
D) Influencia recuperação		
E) É constante		

9. Saturação residual de óleo:	SIM	NÃO
A) Não pode ser produzida por fluxo convencional		
B) Depende da história de produção		
C) É sempre zero		
D) Está relacionada com forças capilares		
E) Pode ser reduzida com métodos avançados		

10. Relação entre propriedades:	SIM	NÃO
A) Permeabilidade depende da saturação		
B) Compressibilidade influencia pressão		
C) Saturação influencia fluxo		
D) Todas são interdependentes		
E) São propriedades independentes		

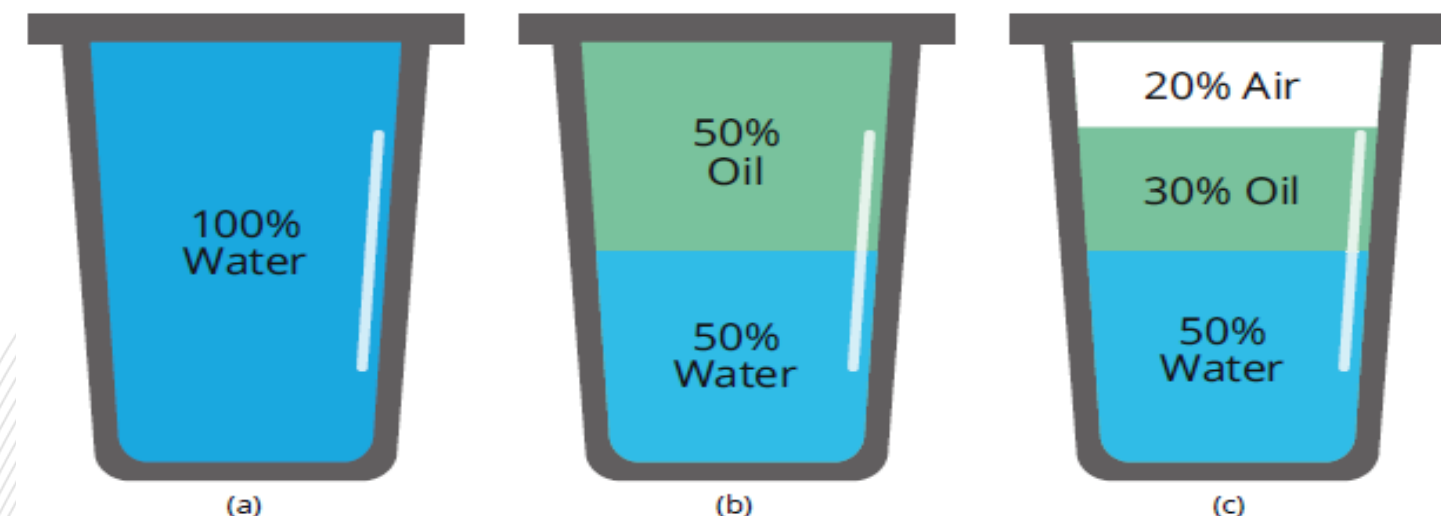


Tarefa



1. Uma amostra de rocha tem um volume poroso de 18 cm^3 . Este volume poroso diminui em $0,15 \text{ cm}^3$ conforme uma diferença de pressão de 900 psig é aplicada na amostra. Qual é a compressibilidade dos poros desta amostra?
2. O volume total de uma amostra de rocha é de 150 cm^3 e sua porosidade é de 18% em condições ambientais. A compressibilidade dos poros desta amostra é $7 \times 10^{-6} \text{ psig}^{-1}$. Dado que o gradiente de pressão de sobrecarga é de 0,95 psig / ft, qual seria a porosidade desta amostra a uma profundidade de 8.000 ft?
3.
 - a) Derive a conversão da permeabilidade de D para m^2
 - b) Converta uma permeabilidade de 3,5 mD em m^2
 - c) Converta uma permeabilidade de $7,3 \times 10^{-12} \text{ m}^2$ em D
4. Um experimento projectado para medir a permeabilidade de uma amostra de testemunho usando salmoura. O testemunho cilíndrico foi saturado com salmoura e, em seguida, a água foi injectada a uma taxa de $0,07 \text{ cm}^3 / \text{s}$. A pressão na entrada foi medida em 43 psig enquanto a saída estava aberta à pressão atmosférica. Sabendo que o comprimento do testemunho é 3,5 in, o diâmetro do testemunho é 1,48 in e a viscosidade da salmoura é 1 cP, calcule a permeabilidade do testemunho.

5. Determina a saturação total dos recipientes a), b) e c).



6. Uma amostra de testemunho contendo apenas água ($\rho_w = 1 \text{ g / cm}^3$) e óleo ($\rho_o = 0,87 \text{ g / cm}^3$) tem uma porosidade de 13,6%, comprimento de 3 in e diâmetro de 1,5 in. Seu peso saturado foi medido em 144,3 g, e seu peso seco foi medido em 133,2 g. Calcule as saturações de água e óleo.

7. Derivar a equação do fluxo radial ilustrada abaixo:

$$q = \frac{2\pi kh(p_e - p_w)}{\mu \left[\ln \left(\frac{r_e}{r_w} \right) \right]}$$



8. Explique o conceito de compressibilidade e sua importância.
9. Diferencie compressibilidade da rocha e dos fluidos.
10. Explique saturação de fluidos e sua relevância.
11. Analise a influência da saturação na permeabilidade.
12. Fundamentar as questões correctas e incorrectas dos exercícios de consolidação.



- 1 - ROSA, A. J.; CARVALHO, R. D. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006, 808 p..
- 2 - DAKE, L. P. Engenharia de Reservatórios: fundamentos. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, 488 p..
- 3 - MCCAIN, W. D. The Properties of Petroleum Fluids. 2nd. ed. Tulsa: PennWell Books, 1990. 548 p..
- 4 - AHMED, T. H. Reservoir Engineering Handbook. 3rd. ed. Burlington, MA, USA: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2010. 1376 p.
- 5-Terry, R. E., Rogers, J. B., & Craft, B. C. (2015). Applied petroleum reservoir engineering. Pearson Education.
6. Alyafei, Nayef. "Fundamentals of Reservoir Rock Properties." (2019).



The background image shows the ISPTec campus. In the foreground, a yellow rectangular sign with the word "ISPTEC" in white capital letters sits on a grassy area. Behind it is a tall, yellow, abstract sculpture consisting of two interlocking loops. To the right, a modern, white, multi-story building with large windows and a flat roof is visible. The sky is clear blue, and there are some trees and a fence in the background.

MUITO OBRIGADA!